

Infrastructure Réseau & Sécurité

Blocages réseau, contournements (TOR, VPN),
Load Balancing et introduction à la cybersécurité.

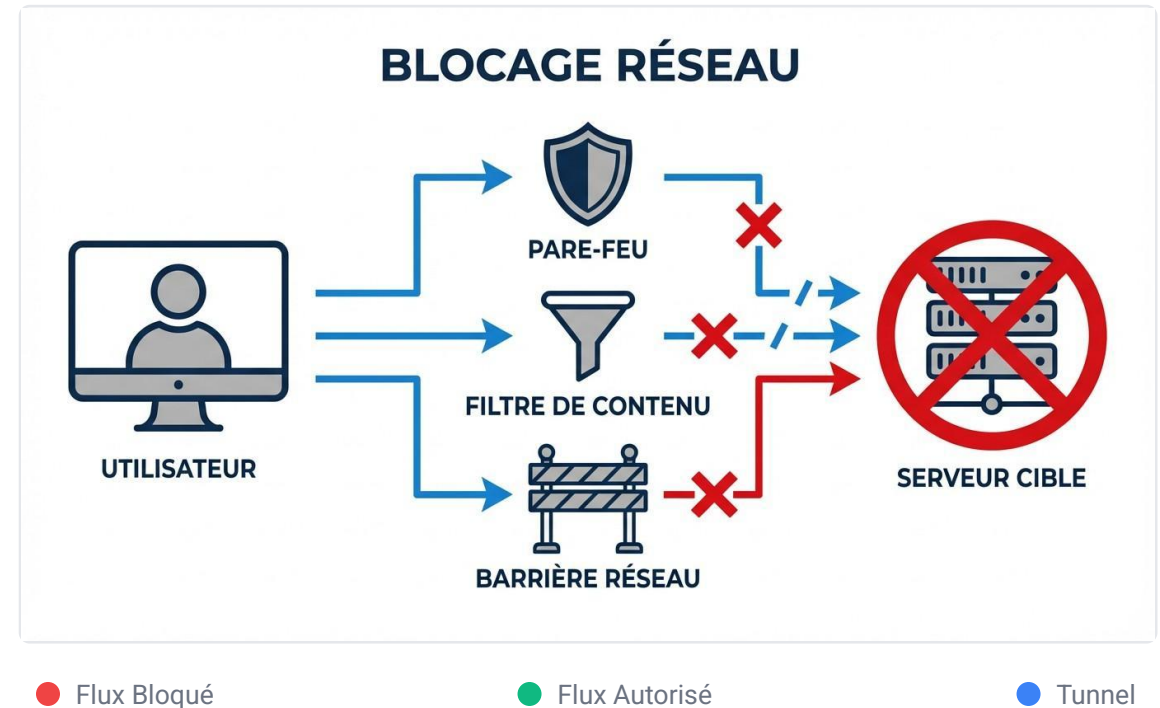
Blocages Réseau & Contournements

🚫 Mécanismes de Blocage

- ▶ **DNS / IP** : Listes noires et filtrage d'adresses
- ▶ **Ports** : Filtrage firewall (ex: fermeture 80/443)
- ▶ **DPI** : Inspection approfondie des paquets

📍 Techniques de Contournement

- ✓ **VPN** : Tunnel chiffré vers un serveur tiers
- ✓ **Tor** : Anonymat par routage en oignon
- ✓ **Proxy** : Relais intermédiaire simple



VPN : Virtual Private Network



2 Types d'Architecture

Accès Distant



- Utilisateur nomade vers réseau d'entreprise

Exemple : Télétravail sécurisé depuis domicile ou hôtel

Site-à-Site



- Interconnexion permanente entre deux réseaux locaux

Exemple : Liaison Siège social ↔ Filiale

3 Protocoles Clés



WireGuard

Moderne

Très rapide, code léger, facile à auditer. Le standard actuel.



OpenVPN

Standard

Fiable, très compatible, fonctionne en TCP ou UDP.



IKEv2/IPsec

Mobile

Excellent pour le mobile, reconnexion auto (changement 4G/Wifi).

Le Réseau TOR : Fonctionnement Simplifié

Principe du routage en "oignon" : L'anonymat est garanti par le passage des données à travers 3 relais successifs chiffrés.

1



Nœud d'Entrée

Il connaît votre adresse IP mais ignore votre destination finale. C'est le point d'entrée dans le réseau.

2



Relais Intermédiaire

Relais "aveugle" : il ne connaît ni l'origine du trafic (qui vous êtes), ni sa destination finale (le site visité).

3



Nœud de Sortie

Il accède au site web demandé. Il connaît la destination, mais ignore totalement votre adresse IP d'origine.

Load Balancing (Équilibrage de Charge)



🎯 Objectif Principal

Répartir le trafic entrant sur plusieurs serveurs pour optimiser la réactivité et éviter la surcharge d'une ressource unique.

Concepts Clés



Scalabilité

Permet d'ajouter des serveurs (scale-out) de manière transparente pour l'utilisateur.



Disponibilité

Garantit le service même si un serveur tombe en panne (failover).



Algorithmes

Méthodes de distribution : Round Robin, Least Connections, IP Hash.

architecture_réseau.png

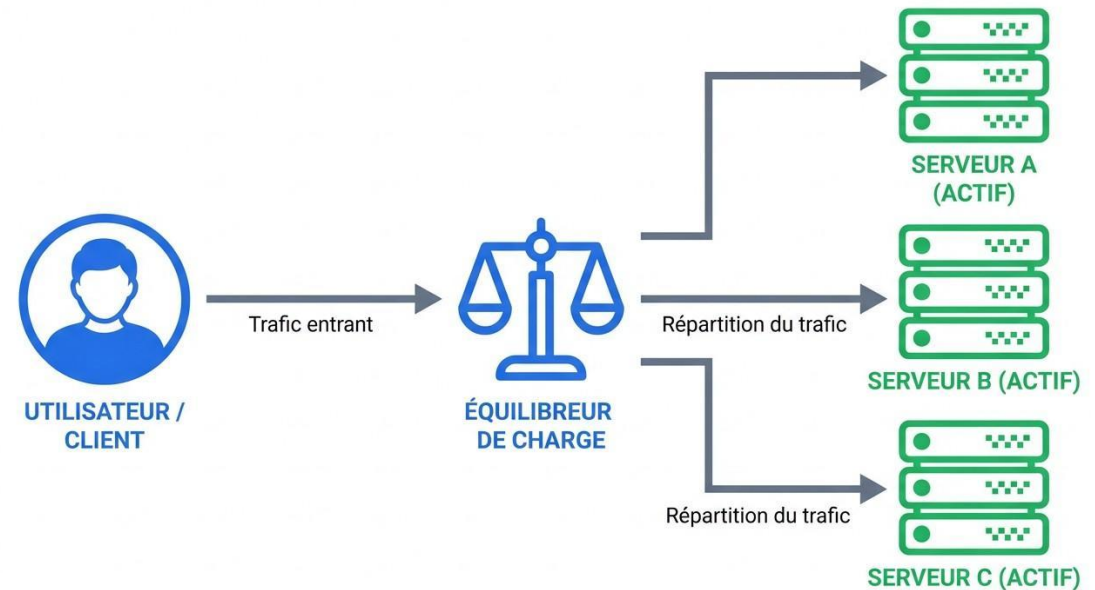


Figure 1 : Distribution du trafic client vers un cluster de serveurs

Introduction à la Sécurité Réseau

Objectifs CIA

C

Confidentialité

Accès autorisé uniquement (ex: Chiffrement)

I

Intégrité

Données non altérées (ex: Signature)

A

Disponibilité

Service toujours accessible (ex: Backups)

4 Principes Essentiels



Moindre Privilège

Accorder uniquement les droits strictement nécessaires.



Défense en Profondeur

Multiplier les couches de sécurité.



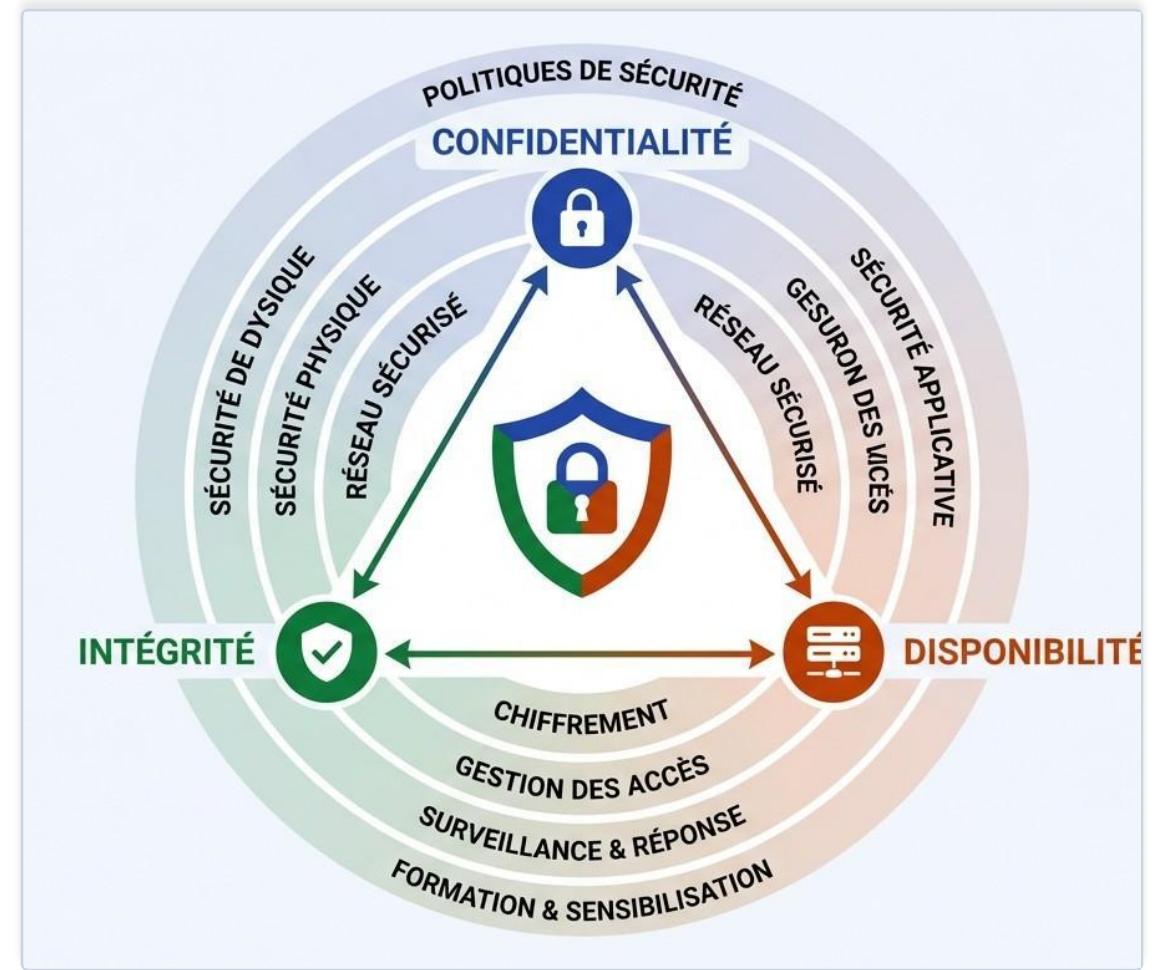
Segmentation

Isoler les zones réseaux critiques.



Zero Trust

Ne jamais faire confiance, toujours vérifier.



Attaques Réseau Courantes



Man-in-the-Middle (MITM)

Interception secrète des communications entre deux parties.



DoS & DDoS

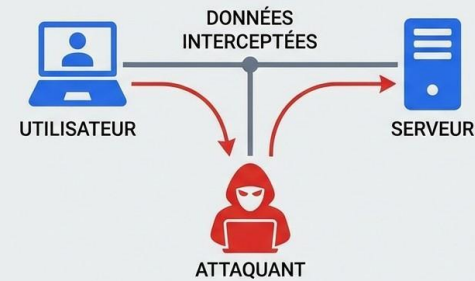
Saturation d'un service ou réseau pour le rendre indisponible.



Reconnaissance (Scan)

Identification des ports ouverts et vulnérabilités avant l'attaque.

ATTAQUE MITM (Homme du Milieu)



ATTAQUE DDoS (Déni de Service Distribué)

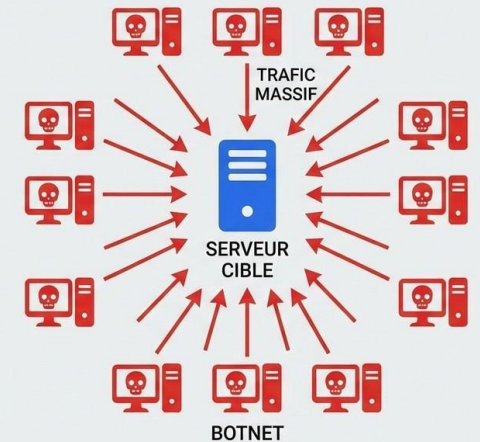


Illustration : Interception (MITM) vs Saturation (DDoS)



⚠ Menaces (Attaques)	🛡 Défenses & Contrôles
 MITM Interception de données	→  Chiffrement TLS/HTTPS VPN
 DoS / DDoS Saturation du service	→  Filtrage Pare-feu CDN
 Intrusion Scan & accès illégitime	→  Détection IDS / IPS Logs